

Ejercicio 1

1. Tenemos una señal modulada (DSB-CS) recibida.

$$s(t) = A_1 m(t) \cos(2\pi f_0 t)$$

Calculando el espectro de la señal modulada
Escribimos el coseno en exponenciales

$$\cos(2\pi f_0 t + \theta_0) = \frac{1}{2} e^{j\theta_0} e^{j2\pi f_0 t} + \frac{1}{2} e^{-j\theta_0} e^{-j2\pi f_0 t}$$

Sustituimos en la señal modulada

$$s(t) = A_1 m(t) \left(\frac{1}{2} e^{j\theta_0} e^{j2\pi f_0 t} + \frac{1}{2} e^{-j\theta_0} e^{-j2\pi f_0 t} \right)$$

Aplicamos la transformada término a término con propiedad de linealidad.

$$S(f) = A_1 \left[\frac{1}{2} e^{j\theta_0} F\{m(t) e^{j2\pi f_0 t}\} + \frac{1}{2} e^{-j\theta_0} F\{m(t) e^{-j2\pi f_0 t}\} \right]$$

$$F\{a x(t) + b y(t)\} = a X(f) + b Y(f)$$

y También aplicamos la propiedad de desplazamiento
 $F\{X(t) e^{-j2\pi f_0 t}\} = X(f + f_0)$

$$S(f) = \frac{A_1}{2} \left(e^{j\theta_0} M(f - f_0) + e^{-j\theta_0} M(f + f_0) \right)$$

Como en este caso $\theta_0 = 0$ entonces $e^{j\theta_0} = 1$

$$S(f) = \frac{A_1}{2} \left(M(f - f_0) + M(f + f_0) \right)$$

2. luego cuando la señal entra al mezclador se multiplica por $\cos(2\pi f_0 t + \theta_0)$, obteniendo el siguiente resultado

$$x(t) = s(t) \cdot \cos(2\pi f_0 t + \theta_0) = A_1 m(t) \cos(2\pi f_0 t + \theta_0) \cdot \cos(2\pi f_0 t + \theta_0)$$

Usamos la identidad trigonométrica

$$\cos^2(\theta) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos(2\theta)$$

y teniendo en cuenta que $\theta_0 = 0$, entonces

$$x(t) = A_1 m(t) \cos^2(2\pi f_0 t) = \frac{A_1}{2} m(t) + \frac{A_1}{2} m(t) \cos(4\pi f_0 t)$$

Aplicamos la transformada a $x(t)$

$\frac{A_1}{2} m(t)$ en frecuencia es $\frac{A_1}{2} M(f)$ Componente baseband en $f=0$

$\frac{A_1}{2} m(t) \cos(4\pi f_0 t)$ desplaza $M(f)$ a $\pm 2f_0$ con escala adicional $\frac{1}{2}$

$$X(f) = \frac{A_1}{2} M(f) + \frac{A_1}{4} (M(f - 2f_0) + M(f + 2f_0))$$

3. Filtrado pasa-baja

$$Y(f) = H(f)X(f)$$

$$Y(f) = \frac{A_1}{2} M(f)$$

En el dominio del tiempo tenemos

$$y(t) = \frac{A_1}{2} m(t)$$

4. Aplicando un escalador $\frac{2}{A_1}$ se recupera $m(t)$

$$m(t) = \frac{2}{A_1} y(t)$$

Ejercicio 2

Calculando la Ecuación diferencial del sistema masa, resorte amortiguador.

$$F_E(t) = F_S(t) + F_f(t) + F_I(t)$$

donde:

$F_S(t)$ = Fuerza inducida por el resorte

$F_f(t)$ = Fuerza de fricción

$F_I(t)$ = Fuerza de inercia

$F_E(t)$ = Fuerza externa

$$F_S(t) = k y(t)$$

$$F_f(t) = c \frac{dy(t)}{dt}$$

$$F_I(t) = m \frac{d^2 y(t)}{dt^2}$$

al introducir cada fuerza, en el equilibrio de fuerzas obtenemos la siguiente ecuación diferencial

$$m \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + c \frac{dy(t)}{dt} + k y(t) = F_E(t)$$

Aplicando la transformada de Laplace

$$F_E(s) = k y(s) + c s y(s) + m s^2 y(s)$$

Calculando la función de transferencia

$$H(s) = \frac{y(s)}{F_E(s)}$$

$$F_E(s) = y(s) (k + c s + m s^2)$$

$$\frac{y(s)}{F(s)} = \frac{1}{k + cs + ms^2}$$

Calculando la Ecuación diferencial del circuito eléctrico

$$i_L(t) = i_C(t) + i_R(t)$$

$$i_L(t) = C \frac{dV_o(t)}{dt} + \frac{V_o(t)}{R}$$

Pero

$$V_C(t) = V_o(t) = V_R(t)$$

$$V_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt} = V_i(t) - V_o(t)$$

$$\frac{di_L(t)}{dt} = \frac{V_i(t) - V_o(t)}{L}$$

$$\frac{di_L(t)}{dt} = C \frac{d^2 V_o(t)}{dt^2} + \frac{1}{R} \frac{dV_o(t)}{dt}$$

Reemplazamos

$$\frac{V_i(t) - V_o(t)}{L} = C \frac{d^2 V_o(t)}{dt^2} + \frac{1}{R} \frac{dV_o(t)}{dt}$$

multiplicamos por L

$$V_i(t) - V_o(t) = LC \frac{d^2 V_o(t)}{dt^2} + \frac{L}{R} \frac{dV_o(t)}{dt}$$

$$V_i(t) = LC \frac{d^2 V_o(t)}{dt^2} + \frac{L}{R} \frac{dV_o(t)}{dt} + V_o(t)$$

Aplicamos transformada de Laplace

$$V_i(s) = LC s^2 V_o(s) + \frac{L}{R} s V_o(s) + V_o(s)$$

Calculamos la función de transferencia

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}$$

$$V_i(s) = V_o(s) \left(LC s^2 + \frac{L}{R} s + 1 \right)$$

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{1}{LC s^2 + \frac{L}{R} s + 1}$$

La Comparación

	Circuito RLC	Pendulo elastico
Señal de entrada	$V_i(t) = F(t)C$	$F(t) = V_i(t)/C$
Señal de salida	$V_o(t)$	$V_i(t)$
	$L = m$	$m = L$
	$R = c$	$c = R$
	$C = \frac{1}{k}$	$k = \frac{1}{C}$